

2018 级《高等数学 II(1)》期末考试卷(A)参考答案

班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

本题
得分

一、填空题(1~5小题, 每小题4分, 共20分)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{\ln(1+x^3)} = \underline{\frac{1}{2}}$.
2. 设函数 $f(x)$ 连续, $j(x) = \int_0^x x f(t) dt$. 若 $j(1)=1, j'(1)=5$, 则 $f(1) = \underline{2}$.
3. 函数 $f(x) = x^2 \cdot 2^x$ 在 $x=0$ 处的5阶导数 $f^{(5)}(0) = \underline{20(\ln 2)^3}$.
4. 设 $y = \arctan \frac{1-x^2}{1+x^2}$, 则其微分 $dy \Big|_{x=1} = \underline{-dx}$.
5. 定积分 $\int_{-1}^1 (2+x^3)\sqrt{1-x^2} dx = \underline{p}$.

本题
得分

二、单项选择题(6~10小题, 每小题4分, 共20分)

6. 设 $f(x) = \frac{\sin x}{|x|}$, 则 $x=0$ 为 $f(x)$ 的【C】
(A) 连续点 (B) 可去间断点 (C) 跳跃间断点 (D) 无穷间断点.

7. 设函数 $f(x)$ 在 x_0 点可导, 则极限 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+2h) - f(x_0-2h)}{4h} = \text{【A】}$

(A) $f'(x_0)$ (B) $-f'(x_0)$ (C) $\frac{1}{2}f'(x_0)$ (D) $-\frac{1}{2}f'(x_0)$

8. 已知函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导, 且 $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 则【D】

(A) 当 $f'(x) < 0$ 时, $f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$ (B) 当 $f''(x) < 0$ 时, $f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$
(C) 当 $f'(x) > 0$ 时, $f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$ (D) 当 $f''(x) > 0$ 时, $f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$

9. 已知 $f'(x) = \frac{1}{x(1+2\ln x)}$, 且 $f(1)=1$, 则 $f(x) = \text{【B】}$

(A) $\ln|1+2\ln x|+1$ (B) $\frac{1}{2}\ln|1+2\ln x|+1$
(C) $\frac{1}{2}\ln|1+2\ln x|+\frac{1}{2}$ (D) $2\ln|1+2\ln x|+1$

10. 微分方程 $y'' - l^2 y = e^{lx} + e^{-lx} (l > 0)$ 的特解的形式为【C】

(A) $a(e^{lx} + e^{-lx})$ (B) $ax(e^{lx} + e^{-lx})$
(C) $x(ae^{lx} + be^{-lx})$ (D) $x^2(ae^{lx} + be^{-lx})$

本题
得分

三、计算题(11~14小题, 每小题7分, 共28分)

11. 设函数 $y = y(x)$ 是由方程 $x^2 - y + 1 = e^y$ 所确定的隐函数, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2} \Big|_{x=0}$.

解: 将 $x=0$ 代入方程 $x^2 - y + 1 = e^y$, 可得 $y=0$.

对方程 $x^2 - y + 1 = e^y$ 两边求导数得

$$2x - y' = e^y y' \quad (1)$$

将 $x=0, y=0$ 代入方程 (1) 得 $y'(0)=0$ 3'

再对上述方程两边求导得

$$2 - y'' = e^y y'' + e^y (y')^2 \quad (2)$$

将 $y=0, y'(0)=0$ 代入方程 (2) 得 $y''(0)=1$ 4'

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室 大学数学部 命题教师 _____ 命题时间 2018-12-1 使用学期 18-19-1 总张数 3 教研室主任审核签字 _____

12. 求定积分 $\int_1^4 \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx$.

$$\int_1^4 \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx = 2 \int_1^4 \ln x d\sqrt{x}$$

解: $= 2 \left(\sqrt{x} \ln x \Big|_1^4 - \int_1^4 \frac{1}{\sqrt{x}} dx \right)$ L L 4'

$$= 2 \left(\sqrt{x} \ln x \Big|_1^4 - 2\sqrt{x} \Big|_1^4 \right) = 2(4\ln 2 - 2) = 8\ln 2 - 4$$
 L L 3'

13. 求广义积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x(1+x^2)} dx$

解:

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x(1+x^2)} dx$$

$$= \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b \left(\frac{1}{x} - \frac{x}{x^2+1} \right) dx$$
 L L 3'

$$= \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(\ln x - \frac{1}{2} \ln(x^2+1) \right) \Big|_1^b = \lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} \ln \left(\frac{x^2}{x^2+1} \right) \Big|_1^b$$
 L L 2'

$$= \frac{1}{2} \left[\lim_{b \rightarrow +\infty} \ln \left(\frac{b^2}{b^2+1} \right) - \ln \left(\frac{1^2}{1^2+1} \right) \right] = \frac{1}{2} \left[0 - \ln \left(\frac{1}{2} \right) \right] = \frac{1}{2} \ln 2$$
 L L 2'

14. 由 $y = x^3$, $x = 2$, $y = 0$ 所围成的平面图形分别绕 x 轴, 和 y 轴旋转一周, 计算所得立体的体积.

解: $V_x = p \int_0^2 y^2 dx = p \int_0^2 x^6 dx = \frac{128p}{7}$ 3'

$$V_y = p * 2^2 * 8 - p \int_0^8 x^2 dy$$

$$= 32p - p \int_0^8 \left(y^{\frac{1}{3}} \right)^2 dy = 32p - p \int_0^8 y^{\frac{2}{3}} dy$$

$$= 32p - p \frac{3}{5} y^{\frac{5}{3}} \Big|_0^8 = 32p - \frac{96p}{5} = \frac{64p}{5}$$

或用柱壳法计算 $V_y = 2p \int_0^2 xy dx = 2p \int_0^2 x^4 dx = \frac{64p}{5}$ 4'

本题
得分

四、证明题(15~16 小题, 每小题 7 分, 共 14 分)

15. 证明: 函数 $f(x)$ 在 x_0 点可导当且仅当 $f(x)$ 在 x_0 点可微.

证明: 设函数 $f(x)$ 在 x_0 点可导, 则按导数定义 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = f'(x_0)$

$$\Rightarrow \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = f'(x_0) + a, \text{ 其中 } \lim_{\Delta x \rightarrow 0} a = 0$$

$$\Rightarrow \Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = f'(x_0)\Delta x + a \cdot \Delta x$$

当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, 由于 $a \cdot \Delta x = o(\Delta x)$, 所以 $\Delta y = f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x)$,

即 $f(x)$ 在 x_0 点可微.4'

设 $f(x)$ 在 x_0 点可微, 则按可微的定义, 当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, $\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x)$, 其中 A 是不依赖 Δx 的常数, 于是

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{A\Delta x + o(\Delta x)}{\Delta x} = A,$$

所以函数 $f(x)$ 在 x_0 点可导, 且 $f'(x_0) = A$3'

16. 若 $f''(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 证明:

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{2} (f(a) + f(b)) + \frac{1}{2} \int_a^b (x-a)(x-b) f''(x) dx.$$

证明:

$$\int_a^b (x-a)(x-b) f''(x) dx = \int_a^b (x-a)(x-b) d f'(x)$$

$$= (x-a)(x-b) f'(x) \Big|_{x=a}^{x=b} - \int_a^b f'(x) d((x-a)(x-b))$$

$$= - \int_a^b f'(x) (2x - (a+b)) dx$$
 L L 3'

$$= - \int_a^b (2x - (a+b)) d f(x) = - (2x - (a+b)) f(x) \Big|_{x=a}^{x=b} + \int_a^b f(x) d(2x - (a+b))$$

$$= (a-b) f(a) - (b-a) f(b) + 2 \int_a^b f(x) dx$$

$$= -(b-a) (f(a) + f(b)) + 2 \int_a^b f(x) dx$$
 L L 4'

所以 $\int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{2} (f(a) + f(b)) + \frac{1}{2} \int_a^b (x-a)(x-b) f''(x) dx$

本题 得分	
----------	--

五、解答题(17~18 小题, 每小题9分, 共18 分)

17. 求函数 $f(x) = \ln x - \frac{x}{e} + 1$ 在 $(0, +\infty)$ 内零点的个数。

解: $f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{e} = \frac{e-x}{xe}$, 由此可得驻点为 $x=e$.

当 $0 < x < e$ 时, $f'(x) > 0$, 所以 $f(x)$ 在此区间上单调增;

当 $x > e$ 时, $f'(x) < 0$, 所以 $f(x)$ 在此区间上单调减。

从而 $x=e$ 是极大值点。

.....5'

由于驻点唯一, 极大值就是最大值, 且 $f(e) = 1 > 0$.

又 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$,

由连续函数的性质及单调性知, 函数 $f(x)$ 在在 $(0, +\infty)$ 内有且仅有 2 个零点。.....4'

18. 设有连接点 $O(0,0)$ 和点 $A(1,1)$ 的一段向上凸的曲线弧 OA , 对 OA 上任一点 $P(x,y)$, 曲线弧 OP 和直线段 OP 所围成的图形的面积为 x^2 , 求曲线弧 OA 的方程。

解: 设曲线弧 OA 的方程为 $y = y(x)$, 依题意有

$$\int_0^x y(t) dt - \frac{1}{2} xy(x) = x^2.$$

两边求导数得

$$y(x) - \frac{1}{2} xy'(x) - \frac{1}{2} y(x) = 2x \Rightarrow xy' - y = -4x. \dots\dots\dots 4'$$

解微分方程 $xy' - y = -4x$ 。

当 $x > 0$ 时,

$$\begin{aligned} xy' - y = -4x &\Rightarrow \frac{xy' - y}{x^2} = \frac{-4}{x} \Rightarrow \left(\frac{y}{x}\right)' = \frac{-4}{x} \\ &\Rightarrow \frac{y}{x} = -4 \ln x + C \end{aligned}$$

由曲线过点 $A(1,1)$ 可得 $C=1$, 于是 $\frac{y}{x} = -4 \ln x + 1$, $x > 0$

又 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x(1 - 4 \ln x) = 0$,

于是曲线弧 OA 的方程为

$$y = \begin{cases} x(1 - 4 \ln x) & x > 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases} \dots\dots\dots 5'$$